UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MOÇAMBIQUE

Faculdade de Gestão de Recursos Naturais e Mineralogia

PROPOSTA DE UM SISTEMA WEB PARA GESTÃO DE DÍVIDAS COM NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS

Estudo de Caso na Empresa Ncangaza Multiservices Lda, Tete

Estudante: **Nilton Ramim Pita**

Orientador: **MSc. Jean Muhire**

Curso: **Licenciatura em TIC**

Tete, Março de 2026

INTRODUÇÃO

Contextualização do estudo

Contexto

- PMEs enfrentam dificuldades no controlo de dívidas
- Processo manual gera erros e atrasos
- Impacto financeiro negativo na empresa

Na Empresa Estudada

- Registo manual de clientes e dívidas
- Falta de controlo eficiente sobre cobranças
- Existência de dívidas vencidas sem notificação

Área: Tecnologia de Informação / Sistemas de Informação

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Pergunta científica norteadora

PROBLEMA ACTUAL

Dificuldades na gestão manual de dívidas, falta de mecanismos de notificação e controlo ineficiente de cobranças na Ncangaza Multiservices Lda.

PERGUNTA DE INVESTIGAÇÃO

Como um sistema web de gestão de dívidas, com notificações automáticas, pode melhorar o controlo de crédito e reduzir a inadimplência na Ncangaza Multiservices Lda?

JUSTIFICATIVA

Relevância do estudo

Académica

- Aplicação prática de conhecimentos em TI
- Desenvolvimento de solução real
- Integração entre teoria e prática

Empresa

- Falhas no controlo manual de dívidas
- Falta de organização financeira
- Necessidade de automação do processo

Social

- Apoio à gestão de pequenas empresas
- Redução da inadimplência
- Melhoria do controlo financeiro

OBJETIVOS

Geral e Específicos

OBJETIVO GERAL

Projetar a arquitetura da solução web de gestão de dívidas para melhorar o controlo financeiro e reduzir a inadimplência na Ncangaza Multiservices Lda.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Diagnosticar o processo atual de gestão de dívidas na empresa
2. Desenvolver um sistema web funcional com notificações automáticas
3. Avaliar o impacto da solução implementada na empresa

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Conceitos-chave que sustentam o estudo

Sistemas de Informação

Conjunto de componentes que recolhem, processam e distribuem informações para apoiar a tomada de decisões.

— Laudon & Laudon (2014)

Inadimplência

Incumprimento de obrigações financeiras no prazo, causado por falhas internas e factores externos.

— Gitman (2010)

Notificações Automáticas

Mecanismos de alerta que reduzem a inadimplência por esquecimento em até 25%.

— Santos (2021)

Automação de Processos

Uso de tecnologia para executar tarefas recorrentes com maior consistência e controle.

— Smith & Fingar (2003)

METODOLOGIA

Abordagem metodológica da investigação

TIPO	ABORDAGEM	MÉTODO
Pesquisa Aplicada	**Qualitativa e Quantitativa**	**Estudo de Caso**

TÉCNICAS DE RECOLHA DE DADOS

Entrevista

Recolha de informações junto ao proprietário e funcionários

Observação

Análise directa do processo manual de controlo de dívidas

Questionário

Levantamento estruturado sobre necessidades e dificuldades

FASES DO PROJETO

Modelo de Prototipagem — etapas de desenvolvimento

1

Comunicação

- Levantamento de requisitos
- Identificação do problema

2

Planeamento

- Definição das funcionalidades
- Organização do desenvolvimento

3

Desenvolvimento

- Implementação do sistema
- Construção das funcionalidades

4

Teste

- Verificação do funcionamento
- Correção de erros

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Requisitos funcionais identificados

01 Registo e gestão de clientes

02 Controlo e gestão de dívidas

03 Envio de notificações automáticas por email

04 Acompanhamento de pagamentos e status

05 Organização das informações financeiras

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Stack tecnológica do sistema

FRONTEND

- React + TypeScript
- TailwindCSS + shadcn/ui
- React Router
- Recharts
- React Hook Form

BACKEND & DADOS

- Supabase (BaaS)
- PostgreSQL
- Edge Functions (Deno)
- REST API + Realtime
- Row Level Security

SEGURANÇA & OUTROS

- RLS + RBAC
- Zod (Validação)
- Context API
- Resend (Email/SMTP)
- Observer Pattern

ARQUITECTURA DO SISTEMA

Camadas: Apresentação → Lógica → Dados

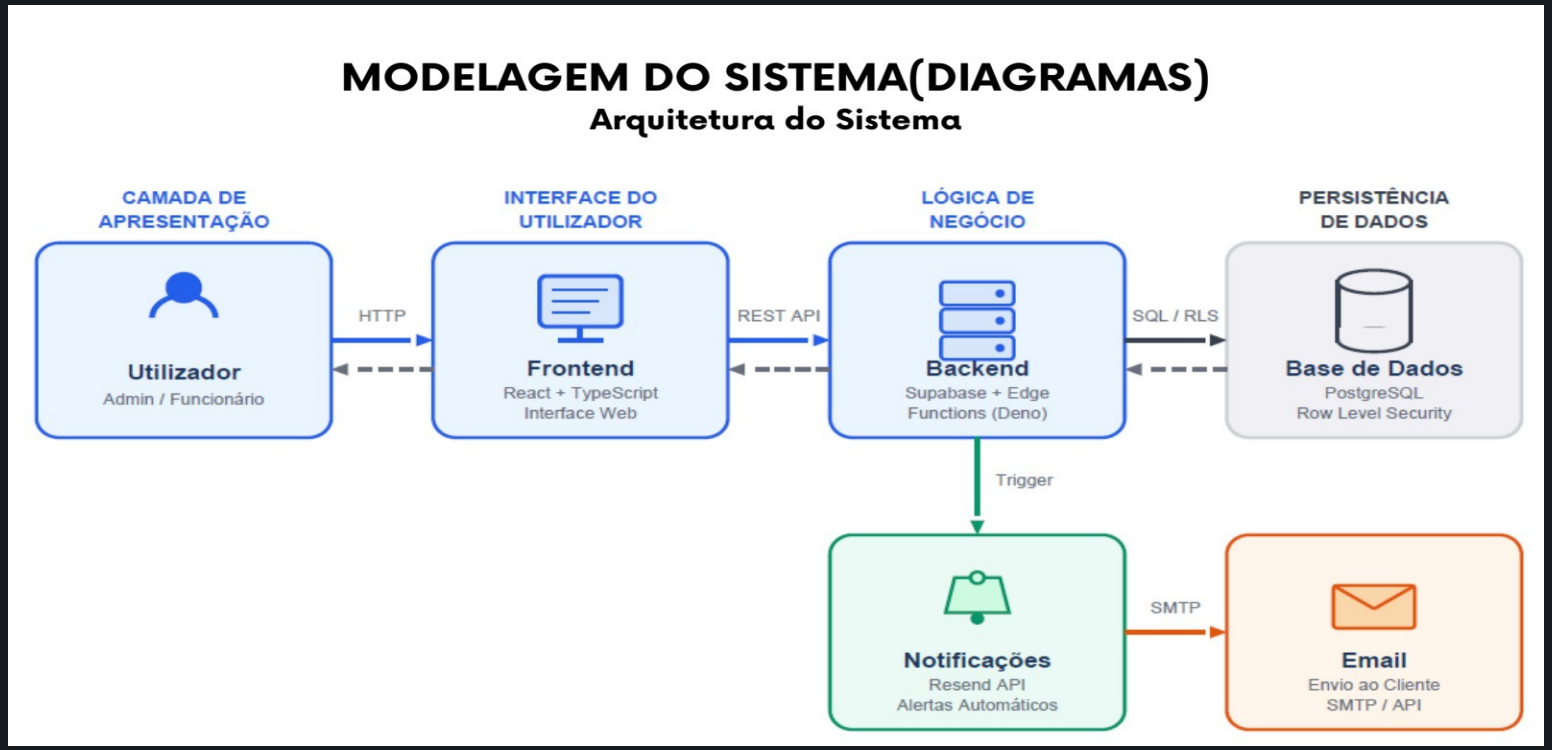


DIAGRAMA DE CASO DE USO

Funcionalidades do Administrador e Utilizador

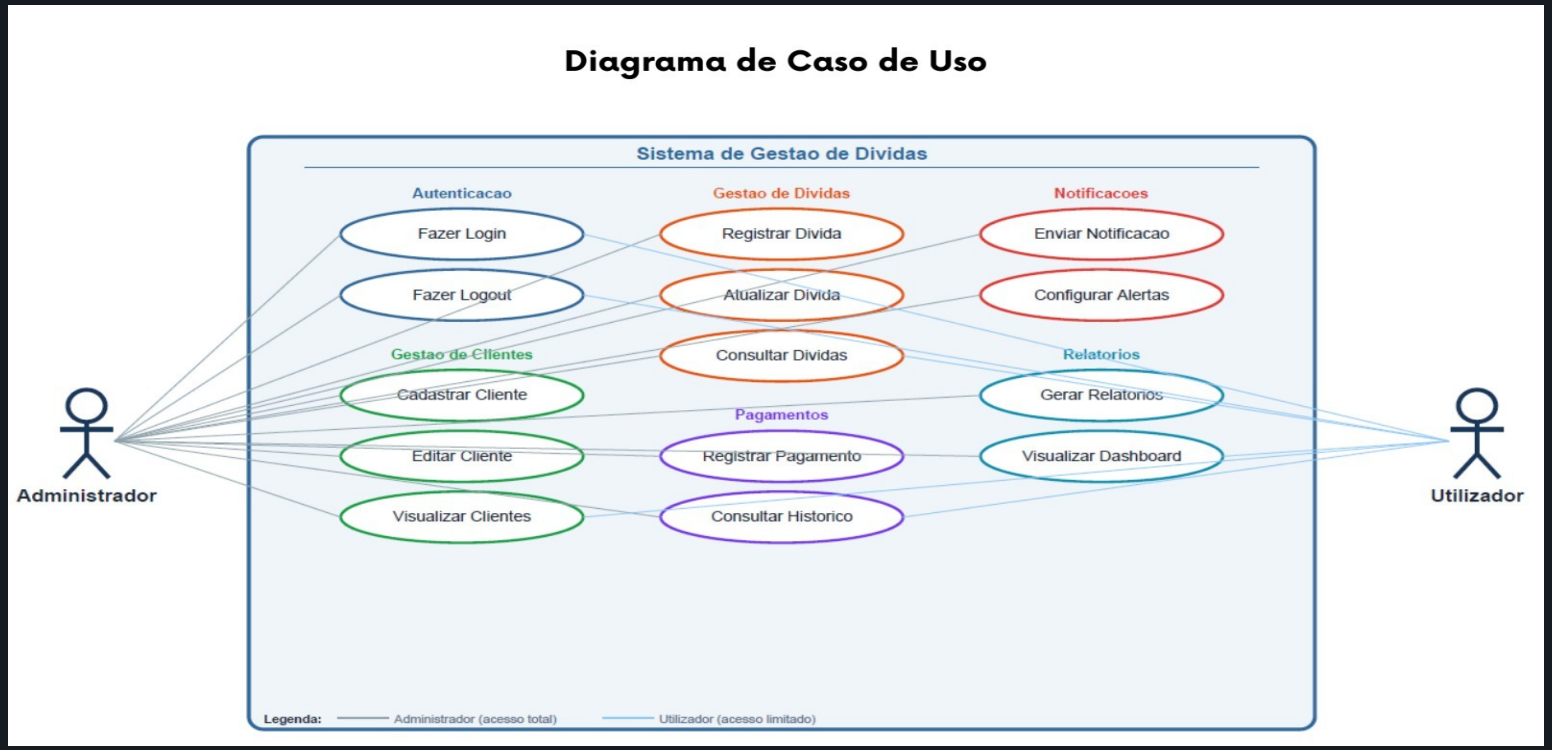


DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO

Modelo relacional da base de dados

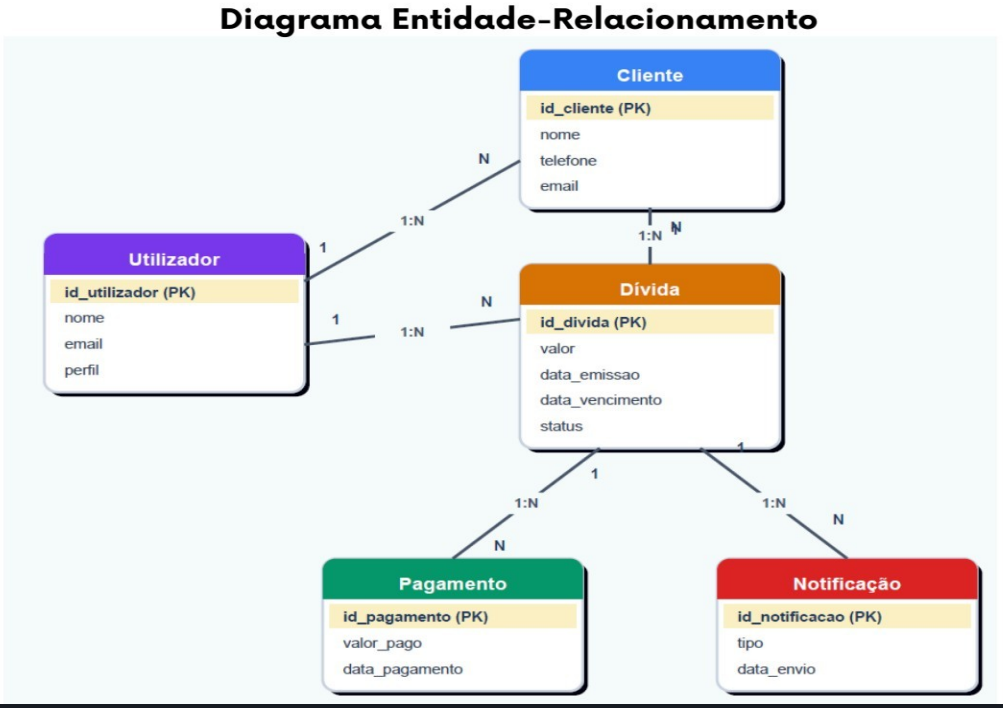


DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Fluxo de registo de dívida e envio de notificação

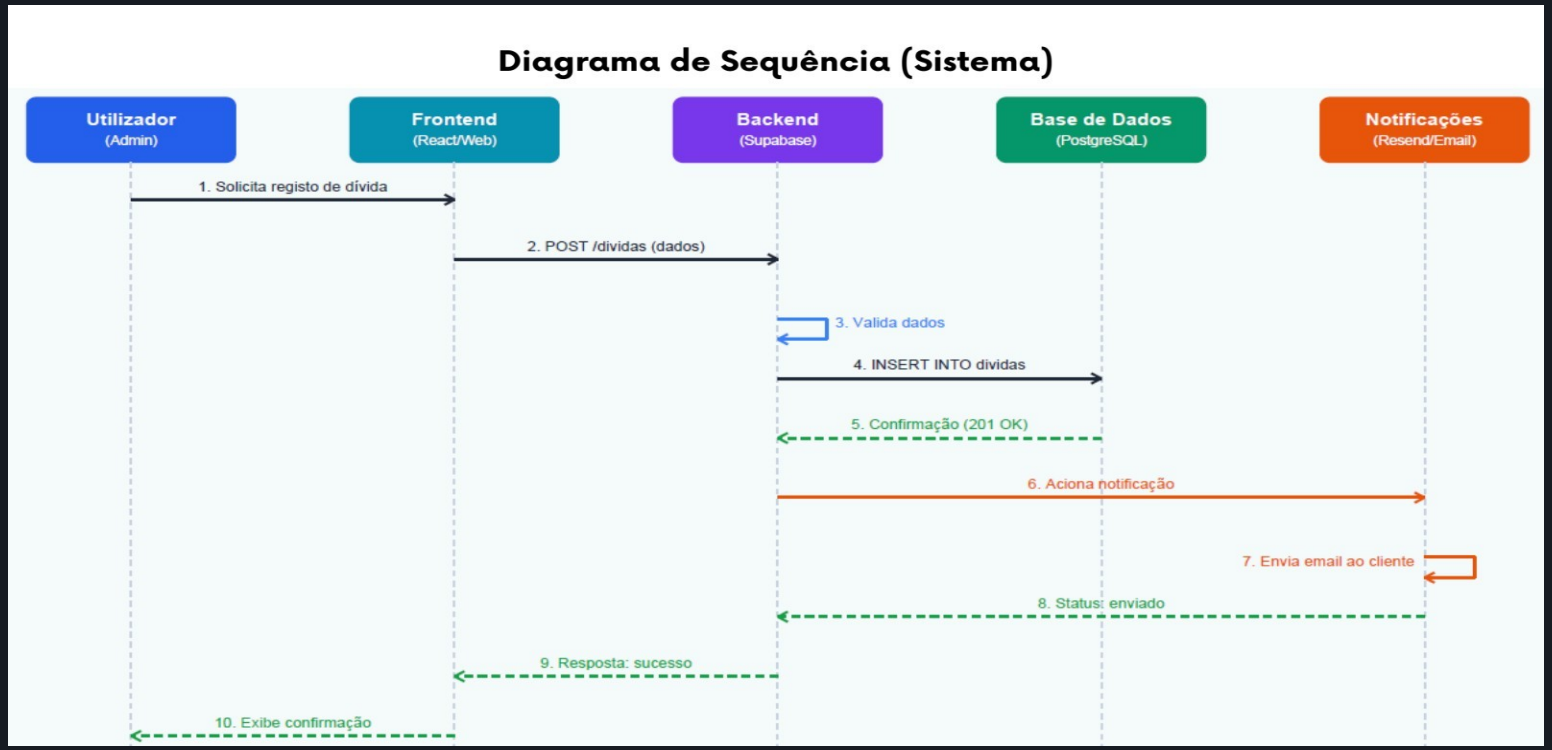
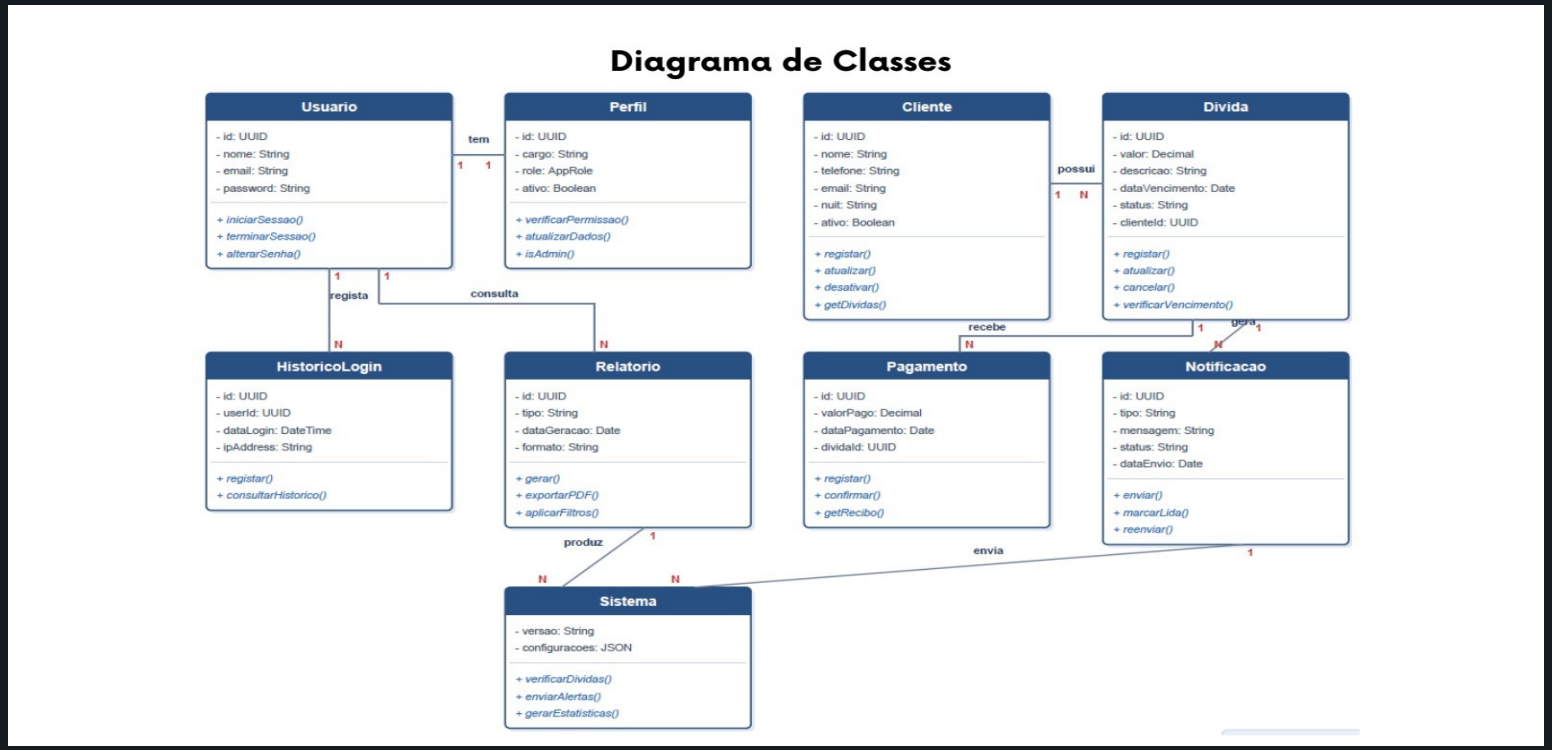


DIAGRAMA DE CLASSES

Estrutura orientada a objetos do sistema



FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

Módulos implementados

Cadastro de Clientes

Registo e gestão completa da base de clientes

Gestão de Dívidas

Inserção, controlo e acompanhamento de dívidas

Notificações

Envio automático de alertas por email e in-app

Relatórios

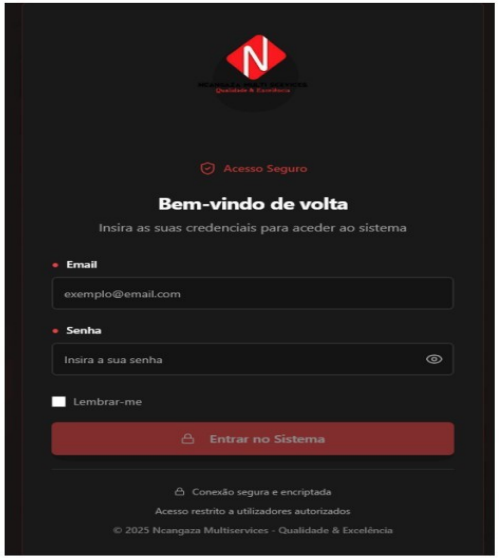
Visualização, análise e exportação de dados em PDF

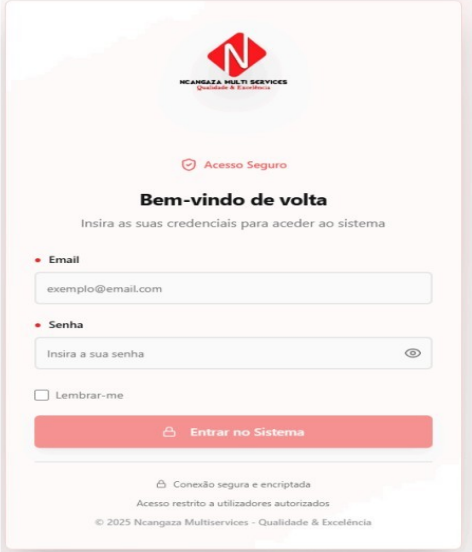
DEMONSTRAÇÃO: TELA DE LOGIN

Autenticação segura com email e senha

DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA

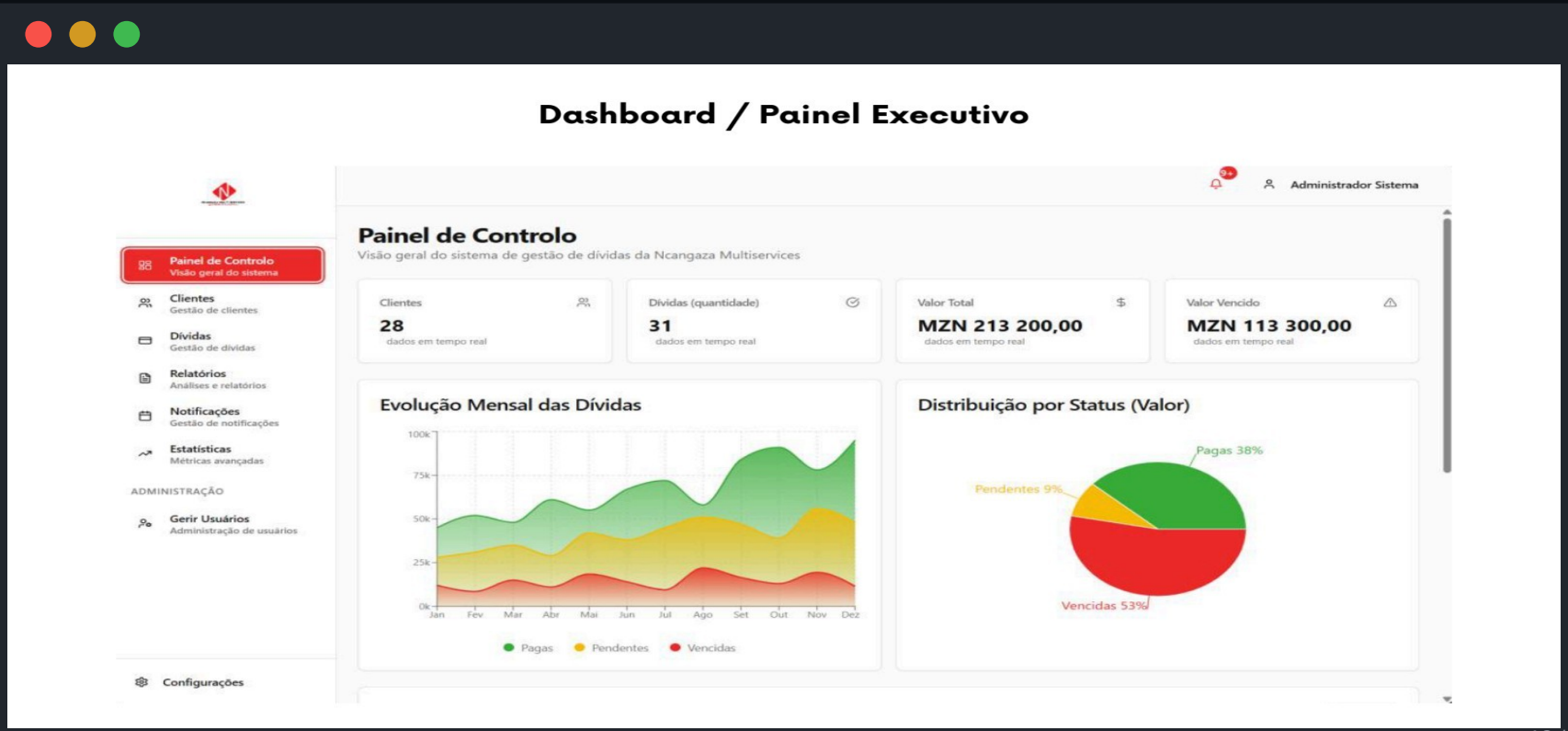
Tela de Login





DEMONSTRAÇÃO: DASHBOARD

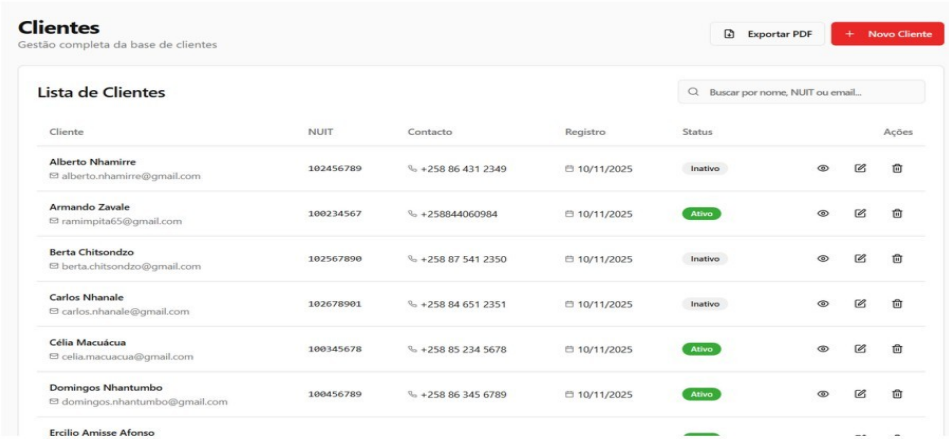
Painel executivo com KPIs e gráficos em tempo real

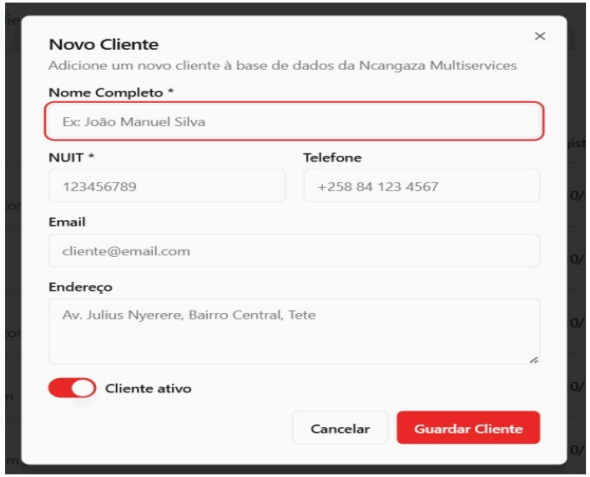


DEMONSTRAÇÃO: GESTÃO DE CLIENTES

Cadastro, edição e listagem de clientes

Cadastro de Cliente

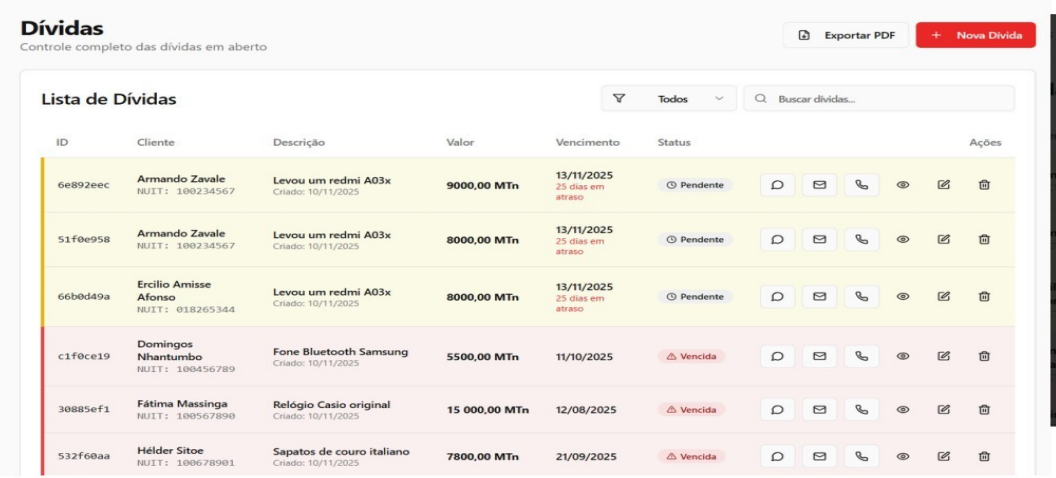


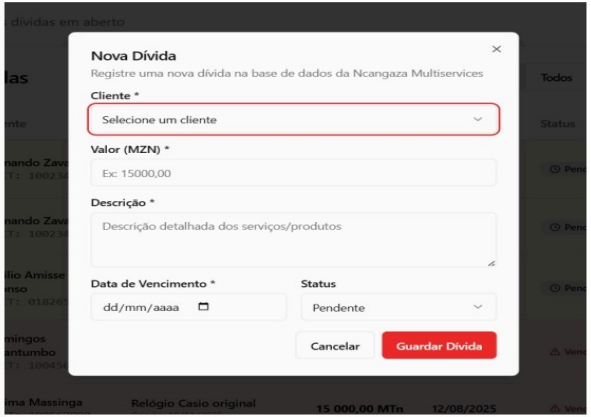


DEMONSTRAÇÃO: GESTÃO DE DÍVIDAS

Registo, controlo e acompanhamento de dívidas

Registo de Dívida

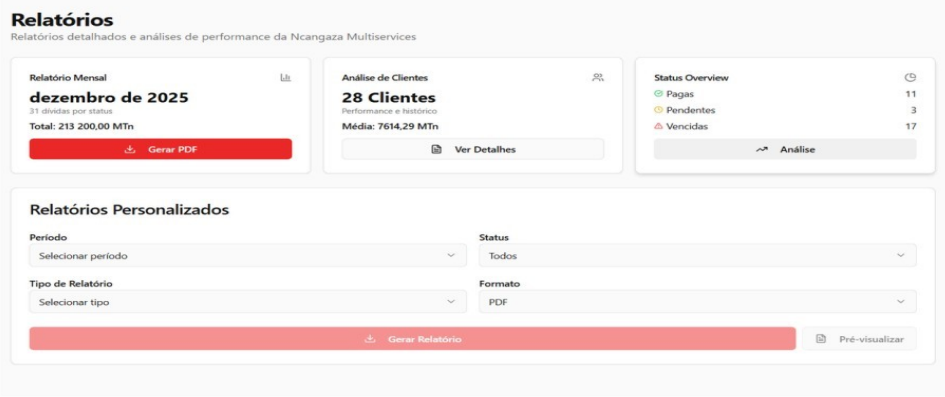


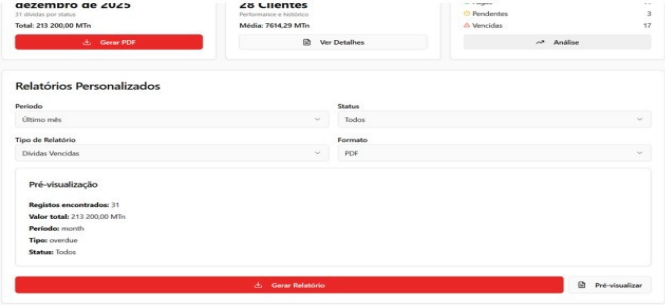


DEMONSTRAÇÃO: RELATÓRIOS

Relatórios mensais e personalizados com exportação PDF

Tela de Relatórios





DEMONSTRAÇÃO: NOTIFICAÇÕES

Templates de notificação e envio automático por email

DADOS COLETADOS

Dados reais recolhidos durante o período do estudo (Ago–Dez 2025)

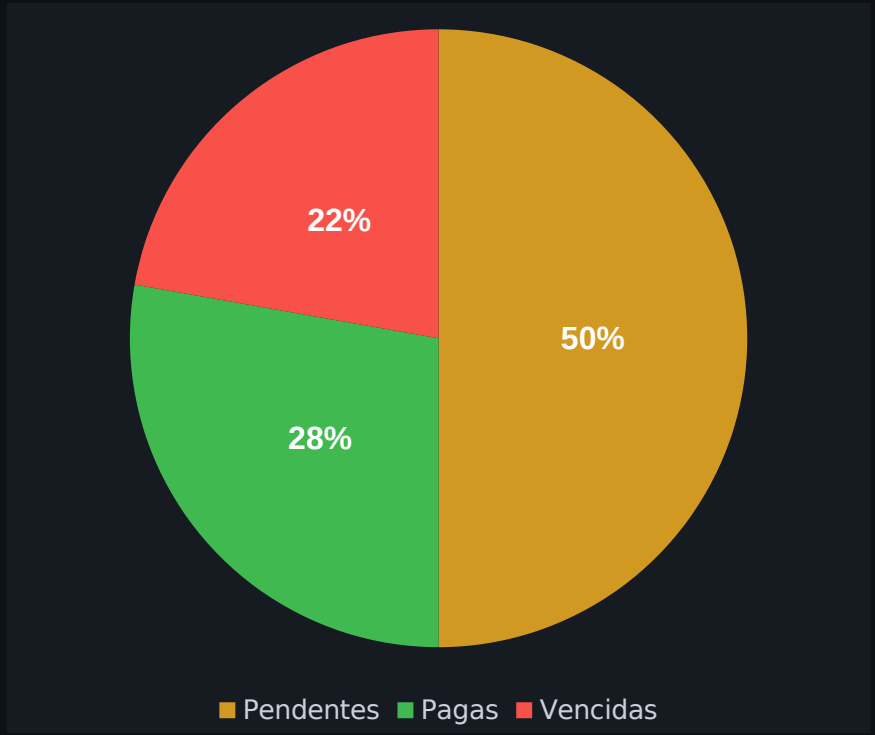
36	393.200	28
Dívidas Registadas	Valor Total (MZN)	Total de Clientes

DISTRIBUIÇÃO POR STATUS

Status	Quantidade	Valor (MZN)
Pendentes	**18**	121.300,00
Pagas	**10**	81.600,00
Vencidas	**8**	190.300,00

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Distribuição das dívidas por status



Pendentes **50,00%**

18 dívidas • 121.300 MZN

Pagas **27,78%**

10 dívidas • 81.600 MZN

Vencidas **22,22%**

8 dívidas • 190.300 MZN

RESULTADOS DO SISTEMA

Impacto da implementação do sistema na empresa

□ Organização

- Centralização de 36 dívidas no sistema
- Eliminação do registo manual disperso

□ Controlo

- Monitorização de 100% das dívidas
- Classificação automática por estado

□ Redução de Erros

- Menor dependência de registos manuais
- Maior precisão nos dados financeiros

□ Cobrança

- Notificações automáticas implementadas
- Apoio direto à redução da inadimplência

ANTES VS DEPOIS

Comparação: Processo Manual vs Sistema Implementado

✗ ANTES (Manual)		✓ DEPOIS (Sistema)
Registo manual em cadernos	→	Sistema digital centralizado
Dados dispersos e desorganizados	→	Base de dados estruturada
Sem controlo eficiente	→	Controlo total das dívidas
Erros frequentes de cálculo	→	Maior precisão e consistência
Sem notificações aos clientes	→	Notificações automáticas por email
Cobrança reactiva e tardia	→	Cobrança proactiva e preventiva

VALIDAÇÃO DO SISTEMA

Testes realizados e resultados obtidos

✓	Registo de clientes	**Funcional**
✓	Registo de dívidas	**Funcional**
✓	Armazenamento na base de dados	**Funcional**
✓	Envio de notificações por email	**Funcional**
✓	Funcionamento geral do sistema	**Funcional**

Teste → Verificação → Correção → Validação

CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHO

Impacto e valor gerado pelo estudo

Contribuição Académica

- Estudo de caso real com dados quantitativos
- Aplicação de metodologia de prototipagem
- Integração entre teoria de SI e prática

Contribuição Prática

- Sistema funcional implementado para a empresa
- Digitalização do processo de gestão de dívidas
- Modelo replicável para outras PMEs

Contribuição Tecnológica

- Arquitectura moderna com React + Supabase
- Sistema de notificações automáticas por email
- Dashboard em tempo real com métricas financeiras

DESAFIOS ENFRENTADOS

Dificuldades durante o desenvolvimento do trabalho

⚠ Recolha de Dados

Dificuldade em obter registos organizados da empresa, com dados dispersos em cadernos e papéis avulsos.

⚠ Integração Tecnológica

Configuração do envio de emails automáticos e integração com a API da Resend para notificações.

⚠ Segurança de Dados

Implementação de Row Level Security e controlo de acesso baseado em roles (RBAC).

⚠ Validação com Utilizadores

Garantir que a interface do sistema fosse intuitiva e acessível para utilizadores com literacia digital básica.

LIMITAÇÕES DO SISTEMA

Aspectos identificados para melhoria futura

Ausência de Aplicação Mobile

O sistema funciona apenas via browser web, sem aplicação nativa para dispositivos móveis.

Falta de Integração com Pagamentos Online

Não possui integração com M-Pesa, e-Mola ou outros meios de pagamento digitais.

Dependência de Ligação à Internet

Requer conectividade constante para aceder ao sistema e seus dados.

TRABALHOS FUTUROS

Visão de evolução do sistema

Aplicação Mobile

Desenvolvimento de app nativa para Android/iOS com acesso offline

Pagamentos Online

Integração com M-Pesa, e-Mola e outros meios de pagamento digital

Expansão de Funcionalidades

Relatórios avançados, análise preditiva e scoring de crédito

CONCLUSÃO

Síntese dos resultados alcançados

!

PROBLEMA

Dificuldades no controlo manual de dívidas, sem mecanismos de notificação

→

SOLUÇÃO

Desenvolvimento de sistema web com notificações automáticas por email

→

RESULTADO

Melhor organização, maior controlo e apoio direto na redução da inadimplência

O sistema reduziu falhas no controlo financeiro e melhorou a gestão de dívidas, contribuindo para uma cobrança mais eficiente e organizada na Ncangaza Multiservices Lda.

Obrigado!

Pela atenção prestada

"A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo."

— Nelson Mandela

Nilton Ramim Pita

Licenciatura em Tecnologia de Informação e Comunicação

UCM — Faculdade de Gestão de Recursos Naturais e Mineralogia

Tete, Março de 2026